

TD intégration

Exercice 1

En utilisant des intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes

- | | |
|---|--|
| 1. $\int_0^1 x^2 \arctan(x) \, dx$ | 5. $\int_0^\pi (x^2 + 2x + 2) \cos(2x) \, dx$ |
| 2. $\int_1^{e^\pi} \cos(\ln(x)) \, dx$ | 6. $\int_2^3 (3x^2 - 4x + 1) \ln(x^5 - x^4) \, dx$ |
| 3. $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x \ln(x)}{(x^2 + 1)^2} \, dx$ | 7. $\int_0^x \arctan(t) \, dt$ |
| 4. $\int_0^1 x^\lambda \ln(x)^n \, dx$, où $\lambda > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, | 8. $\int_0^1 (x + 1) \arctan x \, dx$ |

Exercice 2

1. En utilisant le changement de variable $t = x + \sin(x)$, calculer $\int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{\cos^2(\frac{x}{2})}{x + \sin(x)} \, dx$
2. En utilisant le changement de variable $t = \sqrt{x+1}$, calculer $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x+1}} \, dx$
3. En utilisant le changement de variable $t = \sin(x) - \cos(x)$, calculer $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x) + \cos(x)}{2 - \sin(2x)} \, dx$
4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, en utilisant le changement de variable $t = \frac{1}{x}$, calculer $\int_1^2 \frac{1}{x(x^n + 1)} \, dx$
5. En utilisant le changement de variable $t = \sqrt{e^x - 1}$, calculer $\int_{\ln(2)}^{\ln(5)} \frac{e^x}{(3 + e^x)\sqrt{e^x - 1}} \, dx$
6. En utilisant le changement de variable $t = x - \frac{1}{x}$, calculer $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{x^2 + 1}{x\sqrt{x^4 - x^2 + 1}} \, dx$
7. En utilisant le changement de variable $t = \frac{1}{x}$, calculer $\int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{(x - x^3)^{\frac{1}{3}}}{x^4} \, dx$
8. En utilisant le changement de variable $t = \frac{1}{x}$, calculer $\int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\ln(x)}{1 + x^2} \, dx$ où $a > 0$
9. En utilisant le changement de variable $t = x^{\frac{1}{6}}$, calculer $\int_0^1 \frac{1 + \sqrt{x}}{1 + x^{\frac{1}{3}}} \, dx$
10. En utilisant le changement de variable $t = \sin(x)$, calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7(x) \, dx$
11. En utilisant le changement de variable $t = \tan(x)$, calculer $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^7(x) \, dx$

Exercice 3

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln(t)} \, dt$$

1. Justifier que f est bien définie.
2. Montrer que f est dérivable sur $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$ et déterminer f' .
3. Étudier les variations de f .
4. Pour $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, calculer $\int_x^{x^2} \frac{1}{t \ln(t)} dt$. En déduire que $f(x)$ est compris entre $x \ln(2)$ et $x^2 \ln(2)$.
5. Déterminer les limites de f en 0, 1 et $+\infty$

Exercice 4

1. Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R} \setminus \{\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, on a

$$\sin(t) = \frac{2 \tan\left(\frac{t}{2}\right)}{1 + \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2} \quad \text{et} \quad \cos(t) = \frac{1 - \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2}{1 + \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2}$$

2. Soit $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et $\theta \in]0, \frac{\pi}{4}[$. En posant le changement de variable $u = \tan\left(\frac{t}{2}\right)$ déterminer

$$\int_0^x \frac{1}{\cos(t)} dt \quad \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \cos(\theta) \cos(t)} dt$$

Exercice 5

1. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et paire. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\int_{-x}^x f(t) dt = 2 \int_0^x f(t) dt$$

2. Soit g une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et impaire. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\int_{-x}^x f(t) dt = 0$$

Exercice 6

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \int_x^{2x} \frac{1}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} dt$$

Étudier la parité de f , puis ses variations et sa limite en $+\infty$.

Exercice 7

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$, soit f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$.

1. Montrer que la fonction $\lambda \mapsto \int_a^b (\lambda f(t) + g(t))^2 dt$ est une fonction polynomiale et étudier son signe.
2. En déduire l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(t) dt \right) \left(\int_a^b g^2(t) dt \right)$

Exercice 8

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$, soit f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$. On suppose que g est positive sur $[a, b]$. On note $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ et $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$.

1. Montrer que : $m \int_a^b g(t) dt \leq \int_a^b f(t)g(t) dt \leq M \int_a^b g(t) dt$
2. En déduire qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que : $\int_a^b f(t)g(t) dt = f(c) \int_a^b g(t) dt$

Exercice 9

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes et préciser le domaine de validité.

1. $x \mapsto \frac{1}{9x^2 + 6x + 1}$
2. $x \mapsto (x^2 + 1)^2 x^2$
3. $x \mapsto \cos^2 x \sin x$
4. $x \mapsto \frac{1}{x \ln x}$

Exercice 10

Calculer les intégrales suivantes :

1. $B = \int_0^1 \frac{1}{2t+1} dt$
2. $C = \int_0^1 \frac{t}{2t+1} dt$
3. $D = \int_0^{\ln 2} e^x \sqrt{1+e^x} dx$
4. $F = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[3]{x^3+1}} dx$

Exercice 11

1. Déterminer deux réels a et b vérifiant : $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right], \frac{1}{\cos x} = \frac{a \cos x}{1 - \sin x} + \frac{b \cos x}{1 + \sin x}$.
2. Calculer $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x}$.

Exercice 12

Calculer $I = \int_0^\pi e^{-x} \cos x dx$.

Exercice 13

Calculer les intégrales suivantes en utilisant le changement de variable indiqué lorsqu'il est fourni :

1. $A = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}}$ avec $x = \sin t$.
2. $B = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 \theta}{1 + \cos^2 \theta} d\theta$ avec $z = \cos \theta$
3. $D = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{4}} \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}}$
4. $E = \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{t+1}} dt$

Exercice 14

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes en utilisant les éventuelles indications et préciser le domaine de validité :

1. $x \mapsto \frac{1}{x^2 + 4x + 5}.$

2. $x \mapsto \frac{1}{x^2 - 4}.$

3. $x \mapsto \frac{3x + 2}{x^2 + x + 1}.$ On écrira $\frac{3x + 2}{x^2 + x + 1}$ sous la forme $a \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} + \frac{b}{x^2 + x + 1}$ où a et b

Exercice 15

1. Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant : $\forall x \in [a, b], f(x) = f(a + b - x)$. On pose $I = \int_a^b f(x)dx$ et $J = \int_a^b xf(x)dx$.

Trouver une relation entre I et J .

2. En déduire la valeur de $J_0 = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$

Exercice 16

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 1)^n}$. Exprimer I_{n+1} en fonction de I_n . En déduire I_2 .

Exercice 17

On considère la fonction f définie pour $x > 0$ par $f(x) = \int_1^x \frac{2 + \sin t}{t} dt.$

- Justifier que f est bien définie sur $]0, +\infty[$, qu'elle y est dérivable puis calculer $f'(x)$ et étudier les variations de f sur $]0, +\infty[$.
- Pour $x > 0$, exprimer $f(x) - \ln x$ sous la forme d'une seule intégrale entre 1 et x .
- Déterminer le signe de $f(x) - \ln x$ suivant les valeurs de $x > 0$ puis en déduire les limites de f en 0^+ et $+\infty$.

Exercice 18

On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1 + x^n} dx$. A l'aide d'une IPP, trouver un équivalent de I_n .

Exercice 19

Déterminer les limites des sommes suivantes : a. $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$ b) $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}.$

Exercice 20

Soit $\alpha > 0$ et $n \geq 1$. On pose $u_n = \sum_{k=1}^n k^\alpha$. Déterminer un équivalent de u_n .